Chủ đề: Tích phân

Tích phân

Câu 1. [STER] Biết $\int_1^5 f(x)\,dx = 4$. Giá trị của $\int_1^5 3f(x)\,dx$ bằng

A. 7 B. $\frac{4}{3}$ C. 64 D. 12

Câu 2. [STER] Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 (2+f(x))\,dx$ bằng

A. $\frac{23}{4}$ B. 7 C. 9 D. $\frac{15}{4}$

Câu 3. [STER] Biết $\int_1^2 f(x)\,dx = 3$ và $\int_1^2 g(x)\,dx = 2$. Khi đó $\int_1^2 [f(x)-g(x)]\,dx$ bằng?

A. 6 B. 1 C. 5 D. -1

Câu 4. [STER] Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với mọi hàm f, g liên tục trên K và a, b là các số bất kỳ thuộc K?

A. $\int_a^b [f(x)+2g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + 2\int_a^b g(x)\,dx$ B. $\int_a^b \frac{f(x)}{g(x)}\,dx = \frac{\int_a^b f(x)\,dx}{\int_a^b g(x)\,dx}$

C. $\int_a^b [f(x)g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \cdot \int_a^b g(x)\,dx$ D. $\int_a^b f^2(x)\,dx = \left[\int_a^b f(x)\,dx\right]^2$

Câu 5. [STER] Cho $\int_{-1}^0 f(x)\,dx = 3$, $\int_0^3 f(x)\,dx = 3$. Tích phân $\int_{-1}^3 f(x)\,dx$ bằng

A. 6 B. 4 C. 2 D. 0

Câu 6. [STER] Giả sử $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 3x\,dx = a + b\frac{\sqrt{2}}{2}$ $(a, b \in \mathbb{Q})$. Khi đó giá trị của $a - b$ là

A. 0 B. $-\frac{1}{6}$ C. $-\frac{3}{10}$ D. $\frac{1}{5}$

Câu 7. [STER] Tích phân $\int_0^1 (3x+1)(x+3)\,dx$ bằng

A. 12 B. 9 C. 5 D. 6

Câu 8. [STER] Tính tích phân $I = \int_1^e \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) dx$.

A. $I = \frac{1}{e}$ **B.** $I = \frac{1}{e} + 1$ **C.** $I = 1$ **D.** $I = e$

Câu 9. [STER] Biết $\int_3^5 \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} dx = a + \ln \frac{b}{2}$ với a, b là các số nguyên. Tính $S = a - 2b$.

A. $S = 2$ **B.** $S = -2$ **C.** $S = 5$ **D.** $S = 10$

Câu 10. [STER] Cho $\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx = a \ln 2 + b \ln 3$, với a, b là các số hữu tỷ. Khi đó $a + b$ bằng

A. 0 **B.** 2 **C.** 1 **D.** -1